

Individuelle praktische Arbeit

EcoHub Testautomation und Mapping

6. Mai 2025



Version: 0.0.1

Execution period: 13.12.2023 - 20.03.2024

Kandidat

Kento Puleo
p.kento@bluewin.ch

Berufsbildner

Sascha Listner
sascha.listner@pax.ch

Fachkraft

Kushtrim Mjeku
kushtrim.mjeku@pax.ch

Hauptexperte

Janick Wüthrich
janick.wuethrich@gmail.com

Nebenexperte

Ralf Horstmöller
ralf.horstmoeller@roche.com

Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform
und Implementierung von Mapping-Funktionen
Kandidat: Kento Puleo



DOKUMENTENVERWALTUNG

Autor: Kento Puleo
Version: 0.0.1
Datum: 6. Mai 2025
Status: In Bearbeitung
Dateiname: ipa_kp_pax_2025.pdf

Version	Datum	Änderung
---------	-------	----------

0.0.1	30.04.2025	Initialisierung des $\text{\LaTeX}$ Dokuments
0.0.2	06.05.2025	Beginn der IPA

Inhaltsverzeichnis

I	Obligatorischer Teil	1
1	Aufgabenstellung im Originaltext	2
1.1	Titel der Arbeit	2
1.2	Ausgangslage	2
1.3	Detaillierte Aufgabenstellung	2
1.4	Mittel und Methode	2
1.5	Vorkenntnisse	2
1.6	Vorarbeiten	3
1.7	Neue Lerninhalte	3
1.8	Arbeiten in den letzten sechs Monaten	3
1.9	Individuelle Kriterien	3
2	Projektmethode	4
3	Projektaufbauorganisation	5
4	Arbeitspakete	6
5	Zeitplan	9
6	Persönliches Fazit	10
7	Arbeitsjournal	11
II	 Projektdokumentation	12
8	Kurzfassung	13
8.1	Ausgangslage	13
8.2	Zielsetzung	13
8.3	Ergebnis	13
9	Initialisierung/Analyse	14

Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform
und Implementierung von Mapping-Funktionen
Kandidat: Kento Puleo



9.1 Mapping-Funktionen	14
9.2 Testcases	14
10 Planung/Design	15
10.1 Mapping-Funktionen	15
10.2 Tests	15
11 Implementierung	16
11.1 Mapping-Funktionen	16
11.2 Testautomation	16
12 Test/Qualitätssicherung	17
12.1 Mapping-Funktionen	17
12.2 Testautomation	17
13 Ergebnisse	18
13.1 Mapping-Funktionen	18
13.2 Testautomation	18
14 Diskussion	19
14.1 Vergleiche	19
III Anhang	20
Hilfsmittelverzeichnis	21
Abkürzungsverzeichnis	22
Glossar	23
Abbildungsverzeichnis	24
Tabellenverzeichnis	25
Quellenverzeichnis	26

Teil I

Obligatorischer Teil

KAPITEL 1

AUFGABENSTELLUNG IM ORIGINALTEXT

1.1 Titel der Arbeit

Titel der individuellen praktischen Arbeit.

1.2 Ausgangslage

Beschreibung der Ausgangssituation.

1.3 Detaillierte Aufgabenstellung

Detaillierte Beschreibung der konkreten Aufgaben.

1.4 Mittel und Methode

Beschreibung der verwendeten Mittel und Methoden.

1.5 Vorkenntnisse

Beschreibung der vorhandenen Vorkenntnisse.

Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform
und Implementierung von Mapping-Funktionen
Kandidat: Kento Puleo



1.6 Vorarbeiten

Beschreibung der bereits durchgeführten Vorarbeiten.

1.7 Neue Lerninhalte

Beschreibung der neuen zu erlernenden Inhalte.

1.8 Arbeiten in den letzten sechs Monaten

Beschreibung der Arbeiten in den letzten sechs Monaten.

1.9 Individuelle Kriterien

Beschreibung der individuellen Kriterien.

KAPITEL 2

PROJEKTMETHODE

Beschreibung des Projektmanagements.

KAPITEL 3

PROJEKTAUFBAUORGANISATION

Details zur Projektaufbauorganisation.

KAPITEL 4

ARBEITSPAKETE

In diesem Kapitel werden die im Projekt definierten Arbeitspakete dokumentiert. Jedes Arbeitspaket umfasst eine eindeutige ID, einen Titel, eine Beschreibung sowie die geschätzte Bearbeitungsdauer. Die Arbeitspakete dienen der strukturierten Planung und bilden die Grundlage für die Umsetzung des Projekts. Eine Übersicht aller Arbeitspakete ist in Tabelle 4.1: Aufgabenübersicht dargestellt. Da es sich um ein Einzelprojekt handelt, erfolgt keine namentliche Zuweisung der Aufgaben.

Tabelle 4.1: Aufgabenübersicht

ID	Titel	Beschreibung	Dauer
1	Definition Arbeitspakete	Es werden alle Arbeitspakete Definiert und im entsprechenden Kapitel beschrieben.	2h
2	Erfassung der Arbeitspakete im Zeitplan	Die Vorlage für den Zeitplan wird genutzt um alle Arbeitspakete zu erfassen und messbar zu machen. Es werden alle Meilensteine definiert und im Zeitplan erkennbar gemacht. Der Zeitplan wird daraufhin in die Dokumentation implementiert.	1h
3	Erarbeitung der Aufgabenstellung Originaltext	Das Kapitel Aufgabenstellung Originaltext und alle dazu gehörigen Unterkapitel werden aus dem PkOrg kopiert und entsprechenden erweitert.	2h
4	Festlegung der Projektmethode	Es wird eine projekt passende Projektmethode gewählt. Es wird dokumentiert weshalb diese Methode gewählt wurde und ein Vergleich mit weiteren Methoden gemacht.	2h

Fortsetzung von Tabelle 4.1

ID	Titel	Beschreibung	Dauer
5	Projektaufbauorganisation definieren und dokumentieren	Die Projektaufbauorganisation wird anhand einer Grafik und passendem Text im Dokument erfasst.	1h
6	Anforderungserhebung Rollen-Mapping	Ermittlung und Dokumentation der Anforderungen für die Mapping-Funktionalität. Es wird geklärt, welche externen Rollen existieren, wie diese intern verwendet werden sollen und welche Sonderfälle es gibt.	
7	Anforderungserhebung API-Testautomatisierung	Erhebung der Anforderungen für automatisierte API-Tests. Welche Endpunkte sollen getestet werden, welche Testarten sind relevant und wie sollen die Ergebnisse verwendet werden.	
8	Dokumentation der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen	Zusammenführung und Ausarbeitung aller Anforderungen im entsprechenden Kapitel. Enthält Ziele, Systemgrenzen, funktionale und nicht-funktionale Anforderungen sowie Abgrenzungen.	
9	Backupkonzept definieren und dokumentieren	Es wurde ein Backupkonzept gewählt, dokumentiert und angewandt	
10	Entwurf der Mapping-Architektur	Design der technischen Umsetzung für das Rollen-Mapping. Festlegung der Datenquellen, Mapping-Struktur (z.B. YAML), Verarbeitungsschritte und Integration in die bestehende Architektur.	
11	Entwurf der API-Teststruktur	Design der Testarchitektur für die API-Automatisierung. Auswahl von Tools, Aufbau der Testfälle, Verzeichnisstruktur, Wiederverwendbarkeit, Testdatenkonzept.	
12	Definition und Dokumentation der API-Testfälle	Detaillierte Ausarbeitung aller Testfälle für die zu testenden API-Endpunkte. Die Testfälle werden so beschrieben, dass sie direkt als Basis für automatisierte Tests verwendet werden können. Sie umfassen Ziel, Eingaben, erwartetes Verhalten, Vorbedingungen und Testart.	
13	Grobentwurf einer Lösung erstellen		
14	Priorisierung der Anforderungen		

Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform
und Implementierung von Mapping-Funktionen
Kandidat: Kento Puleo



Fortsetzung von Tabelle 4.1

ID	Titel	Beschreibung	Dauer
15	Implementierung der Mappingfunktion	Umsetzung der Mapping-Logik zur Zuordnung von externen Rollen auf interne LDAP-Gruppen.	
16	Testen der Mappingfunktion		
17	Implementierung der API Tests		
18	Anbindung der Tests an CI/CD		
19	Testen der API Tests		
20	Persönliches Fazit im Dokument festhalten		
21	Kurzfassung des Dokuments erfassen		
22	Überprüfen des Dokuments		

Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform
und Implementierung von Mapping-Funktionen
Kandidat: Kento Puleo



KAPITEL 5

ZEITPLAN

Zeitlicher Ablauf des Projekts.

KAPITEL 6

PERSÖNLICHES FAZIT

Persönliche Schlussfolgerungen und Erkenntnisse.

Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform
und Implementierung von Mapping-Funktionen
Kandidat: Kento Puleo



KAPITEL 7

ARBEITSJOURNAL

Dokumentation der durchgeführten Arbeiten und Meilensteine.

Teil II

Projektdokumentation

KAPITEL 8

KURZFASSUNG

Kurze Zusammenfassung der Arbeit.

8.1 Ausgangslage

Beschreibung der Ausgangssituation.

8.2 Zielsetzung

Beschreibung der zu erreichenden Ziele.

8.3 Ergebnis

Beschreibung der erzielten Ergebnisse.

KAPITEL 9

INITIALISIERUNG/ANALYSE

Beschreibung der Initialisierungs- und Analysephase.

9.1 Mapping-Funktionen

Beschreibung der Mapping-Funktionen.

9.2 Testcases

Beschreibung der Testcases.

KAPITEL 10

PLANUNG/DESIGN

Beschreibung der Planungs- und Designphase.

10.1 Mapping-Funktionen

Beschreibung der Mapping-Funktionen.

10.2 Tests

Beschreibung der Tests.

KAPITEL 11

IMPLEMENTIERUNG

Beschreibung der Implementierungsphase.

11.1 Mapping-Funktionen

Beschreibung der Mapping-Funktionen.

11.2 Testautomation

Beschreibung der Testautomation.

KAPITEL 12

TEST/QUALITÄTSSICHERUNG

Beschreibung der Test- und Qualitätssicherungsphase.

12.1 Mapping-Funktionen

Beschreibung der Mapping-Funktionen.

12.2 Testautomation

Beschreibung der Testautomation.

KAPITEL 13

ERGEBNISSE

Beschreibung der erzielten Ergebnisse.

13.1 Mapping-Funktionen

Beschreibung der Mapping-Funktionen.

13.2 Testautomation

Beschreibung der Testautomation.

KAPITEL 14

DISKUSSION

Diskussion der Ergebnisse und Erkenntnisse.

14.1 Vergleiche

Beschreibung der Vergleiche.

Teil III

Anhang

HILFSMITTELVERZEICHNIS

- Hilfsmittel 1
- Hilfsmittel 2

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

IPA Individuelle praktische Arbeit

GLOSSAR

- Begriff 1: Definition
- Begriff 2: Definition

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildungsverzeichnis

TABELLENVERZEICHNIS

Tabellenverzeichnis

4.1 Aufgabenübersicht 6

Individuelle praktische Arbeit

Entwicklung einer Testautomation für die EcoHub-Plattform
und Implementierung von Mapping-Funktionen
Kandidat: Kento Puleo



QUELLENVERZEICHNIS